שאלה 1:

א. תהי $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

- האם פונקציה רציפה בראשית הצירים?

$$0\le\left|\frac{x(x^2-y^2)}{x^2+y^2}\right|=\left|\frac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}\right|=\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}-\frac{xy^2}{x^2+y^2}\right|\le$$

$$\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right|+\left|\frac{xy^2}{x^2+y^2}\right|\le\left|\frac{x^3}{x^2}\right|+\left|\frac{xy^2}{y^2}\right|=|x|+|x|=2|x|$$

לכן

$$0\le|f(x,y)|\le 2|x|$$

$$\lim_{x\to 0}2|x|=0 \Rightarrow \text{סנדוויץ'}$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}|f(x,y)|=0\Rightarrow$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$$

לכן הפונקציה רציפה בראשית הצירים

ב. תהי $A=\begin{pmatrix}8 & -2 & 2\\ -2 & 5 & 4\\ 2 & 4 & 5\end{pmatrix}$

- מצאו את ערכים עצמיים והוקטורים עצמיים של מטריצה.
- האם A לכסינה? אם כן- הציגו את A : $A=PDP^{-1}$

$$P_A(\lambda)=\begin{vmatrix}\lambda-8 & 2 & -2\\ 2 & \lambda-5 & -4\\ -2 & -4 & \lambda-5\end{vmatrix} \quad R_3\to R_3+R_2 \quad \begin{vmatrix}\lambda-8 & 2 & -2\\ 2 & \lambda-5 & -4\\ 0 & \lambda-9 & \lambda-9\end{vmatrix}$$

$$(\lambda-9)\begin{vmatrix}\lambda-8 & 2 & -2\\ 2 & \lambda-5 & -4\\ 0 & 1 & 1\end{vmatrix} \quad C^{(2)}\to C^{(2)}-C^{(3)}$$

$$(\lambda-9)\begin{vmatrix}\lambda-8 & 4 & -2\\ 2 & \lambda-1 & -4\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=(\lambda-9)\begin{vmatrix}\lambda-8 & 4\\ 2 & \lambda-1\end{vmatrix}=$$

$$(\lambda-9)(\lambda^2-9\lambda+8-8)=(\lambda-9)^2\cdot\lambda$$

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 9)^2 \lambda$$

$$E_{\lambda=9}: \quad (9I - A)\underline{x} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x + 2y - 2z = 0 \Rightarrow \quad x = -2y + 2z$$

$$\begin{pmatrix} -2y+2z \\ y \\ z \end{pmatrix} = \operatorname{sp}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$E_{\lambda=0}: \quad \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & -9 & -9 \\ -8 & 2 & -2 \end{pmatrix} \approx$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} 2x+z=0 \\ y+z=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x=-z \\ y=-z \end{cases} \quad \begin{matrix} x=-\frac{z}{2} \\ y=-z \end{matrix}$$

$$\left\{\begin{pmatrix} -\frac{z}{2} \\ -z \\ z \end{pmatrix}\right\} = sp\left\{\begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} = sp\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$P=\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \qquad D=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

סה"כ: A פתרון

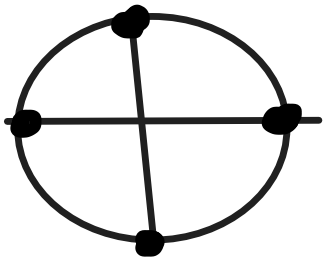
שאלה 2:

א. מצאו את הנקודות שבהן $f(x,y) = x^2 + 2y^2$ מקבלת ערך מינימלי/מקסימלי מוחלט תחת האילוץ $x^2 + y^2 \leq 4$.

$f_x = 2x = 0 \Rightarrow (x,y) = (0,0) \in D$

$f_y = 4y = 0$

$D: x^2 + y^2 \leq 4$



פנימי:

$f(0,0) = 0$

$f(2,0) = f(-2,0) = 4$

$f(0,2) = f(0,-2) = 8$

לגבול פנימי (כופל לגראנז'):

$g(x,y) = x^2 + y^2 - 4$

$$\begin{cases} 2x = \lambda \cdot 2x \\ 4y = \lambda \cdot 2y \\ x^2+y^2=4 \end{cases}$$

$2x(1-\lambda)=0 \Rightarrow x=0 \vee \lambda=1$

$2y(2-\lambda)=0 \quad y=0 \vee \lambda=2$

$x=0 \Rightarrow y^2=4 \Rightarrow y=\pm 2 \Rightarrow (0,2),(0,-2)$ ✓

$y=0 \Rightarrow x^2=4 \Rightarrow x=2,-2 \quad (2,0),(-2,0)$ ✓

$x=1 \Rightarrow y=0$

$x=2 \Rightarrow -2x=0 \Rightarrow x=0$

אנחנו מחפשים נקודות קיצון מקומי ולכן (0,0) אינה נקודת קיצון בהחלט
מקומי ו (2,0), (-2,0) הן נקודות קיצון מקומי

ב. חשבו את האינטגרל $\iint e^{x^2+y^2}dxdy$ בתחום:

$$D = \{(x,y): 4 \geq x^2 + y^2 \geq 1\}$$

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ x^2+y^2 = r^2 \end{cases} \qquad D \to \Delta = \{(r,\theta): \ 1 \leq r^2 \leq 4 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\Delta = \{(r,\theta): \ 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\iint_D e^{x^2+y^2}dA = \iint e^{r^2}\cdot r = \int_0^{2\pi} d\theta \frac{1}{2}\int_1^2 2re^{r^2}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot 2\pi \left[e^{r^2}\right]_1^2 = \pi\left[e^4 - e\right]$$

שאלה 3:

א. מצאו פירוק *SVD* של $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$M = VDU^t$

$A = M^t M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-8 & -2 \\ -2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \lambda^2-13\lambda+40-4$

$\lambda^2-13\lambda+36 = (\lambda-9)(\lambda-4)$

$\lambda_1 = 9 \Rightarrow \sigma_1 = 3$

$\lambda_2 = 4 \Rightarrow \sigma_2 = 2$

$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

וקטור עצמי. הפתרון הכללי עבור $\lambda=9$:

$$(9I-A)\underline{x}=\underline{0} \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$x-2y=0 \Rightarrow x=2y$$

$$E_{\lambda=9}=\left\{\begin{pmatrix}2y\\ y\end{pmatrix}\right\}=sp\left\{\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}\right\} \Longrightarrow \text{נרמול} \quad u_1=\begin{pmatrix}2/\sqrt{5}\\ 1/\sqrt{5}\end{pmatrix}$$

וקטור עצמי. הפתרון הכללי עבור $\lambda=4$:

$$(4I-A)\underline{x}=\underline{0} \Rightarrow \begin{pmatrix}-4 & -2\\ -2 & -1\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$2x+y=0 \Rightarrow y=-2x$$

$$E_{\lambda=4}=\left\{\begin{pmatrix}x\\ -2x\end{pmatrix}\right\}=sp\left\{\begin{pmatrix}1\\ -2\end{pmatrix}\right\} \Longrightarrow u_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\\ -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = U^t$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{1}} M u_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}}$$

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} M u_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x+4y+5z=0 \\ -2x+y=0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \approx$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} 2x+z=0 \\ y+z=0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 2x=-z \\ y=-z \end{matrix} \qquad \begin{matrix} x=-z/2 \\ y=-z \end{matrix} \qquad \begin{pmatrix} -z/2 \\ -z \\ z \end{pmatrix} = Sp\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$v_3^* = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

הוכח

$$V = \begin{pmatrix} \frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. מצאו את הנגזרת המכוונת של פונקציה $f(x,y)=(x-y)\sin\left(x+\frac{1}{y}\right)$ בנקודה $(-1,1)$ בכיוון וקטור $(3,4)$.

$$f_x = \sin\left(x+\frac{1}{y}\right)+(x-y)\cos\left(x+\frac{1}{y}\right)\Big|_{(-1,1)} =$$

$$\sin(-1+1)+(-2)\cos(-1+1) = -2$$

$$f_y = -1\sin\left(x+\frac{1}{y}\right)+(x-y)\cos\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(-\frac{1}{y^2}\right)\Big|_{(-1,1)}$$

$$= 0+(-2)\cos(-1+1)(-1) = 2$$

$$v^* = \left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$$ נרמול

$$D = \langle -2,2\rangle \cdot \left\langle \frac{3}{5},\frac{4}{5}\right\rangle = -\frac{6}{5}+\frac{8}{5} = \frac{2}{5}$$

א. תהי קבוצת וקטורים במרחב R^3: $\{(5,1,1),\ (-2,2,1),\ (2,1,2)\}$.

- בצעו תהליך גרם-שמידט לקבוצה זו לקבלת בסיס אורתונורמלי.
- בהנחה שהמטריצה M מורכבת מעמודות הווקטורים המקוריים, הדגימו כיצד ניתן לכתוב את פירוק $M = Q\,R$.

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$$

$$W_2 = \begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix} - \left(\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}\right)\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix} - \frac{1}{9}\cdot 0 = \begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$$

$$w_3 = \begin{pmatrix}5\\1\\1\end{pmatrix} - \left(\begin{pmatrix}5\\1\\1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}\right)\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix} -$$

$$\left(\left(\begin{pmatrix}5\\1\\1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}\right)\cdot\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}\right) =$$

$$\begin{pmatrix}5\\1\\1\end{pmatrix} - \frac{1}{9}\cdot 13\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix} - \frac{1}{9}\cdot(-1)\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix}5\\1\\1\end{pmatrix} - \frac{13}{9}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix} + \frac{1}{9}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5/9\\10/9\\-10/9\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{9}\begin{pmatrix}5\\10\\-10\end{pmatrix} \Longrightarrow \frac{\frac{1}{9}\begin{pmatrix}5\\10\\-10\end{pmatrix}}{\sqrt{\frac{25}{81}+\frac{100}{81}+\frac{100}{81}}} = \frac{\frac{1}{9}\begin{pmatrix}5\\10\\-10\end{pmatrix}}{\frac{15}{9}} = \begin{pmatrix}1/3\\2/3\\-2/3\end{pmatrix} = \varepsilon_3$$

$$Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$R = Q^t M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 9 & 0 & 13 \\ 0 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{13}{3} \\ 0 & 3 & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix} = R}$$

$$R_{\underline{x}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 9 & 0 & 13 \\ 0 & 9 & -7 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 9x + 13z \\ 9y - 7z \\ 5z \end{pmatrix}$$

ב. פתרו מערכת משוואות על ידי פירוק $Q\ R$:

$$M\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$$

כאשר M מטריצה מסעיף הקודם.

$M=QR$

$QR\underline{x}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

$R\underline{x}=Q^t\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$

$$Q^t\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&2\\-2&2&1\\1&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}10\\5\\-1\end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{3}\begin{pmatrix}9x+13z\\9y-7z\\5z\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}10\\5\\-1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{matrix}9x+13z=10\\9y-7z=5\\5z=-1\end{matrix}$$

$$z = -\frac{1}{5}$$

$$5y = 5 + 7z = 5 - \frac{7}{5} = \frac{18}{5} \qquad y = \frac{2}{5}$$

$$5x = 10 - 13\left(-\frac{1}{5}\right) = 10 + \frac{13}{5} = \frac{63}{5}$$

$$x = \frac{63}{25}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{63}{25} \\ \frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{63}{25}$$

$$y = \frac{2}{5}$$

$$z = -\frac{1}{5}$$